

Efek Domino Konflik Geopolitik Iran pada Diskursus Industri Plastik Indonesia: Analisis Topic Modeling pada Pemberitaan Media Online

Taslim Ismail Anshorullah

Program Studi Statistika, Universitas Indonesia
taslim.ismail@ui.ac.id

ABSTRAK

Identitas:

NIM 2306249666
Kelas A

Kata Kunci:

BERTopic
Topic Modeling
IndoBERT
Diskursus Media
Industri Plastik
Konflik Iran
Framing Media
Geopolitik
UMKM
Rantai Pasok

Konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang meningkat tajam pada April 2026 memicu guncangan pada pasar komoditas petrokimia global, yang berdampak langsung pada industri plastik Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis topik-topik diskursus yang muncul dalam pemberitaan media online Indonesia terkait dampak tersebut, sekaligus mengkaji pola *framing* yang digunakan media dalam merepresentasikan krisis kepada publik. Metode yang digunakan adalah BERTopic, sebuah pendekatan *neural topic modeling* yang menggabungkan representasi semantik berbasis IndoBERT (indobenchmark/indobert-base-p1), reduksi dimensi UMAP, klusterisasi HDBSCAN, dan pembobotan kata c-TF-IDF. Data terdiri dari 142 berita relevan yang difilter dari 1.541 artikel, bersumber dari media nasional seperti Kompas.com, CNN Indonesia, Bisnis.com, dan VIVA.co.id, seluruhnya dipublikasikan pada April 2026. Model menghasilkan 9 topik dengan tingkat *outlier* 0,0%, mencakup: kenaikan harga dan tekanan UMKM, gangguan rantai pasok melalui Selat Hormuz, dampak pedagang lokal dan nelayan, respons kemasan alternatif, risiko kesehatan wadah plastik, tekanan UMKM sektor kuliner, gangguan industri bahan baku, solusi pengurangan plastik, serta isu sampah dan lingkungan. Analisis *framing* menunjukkan dominasi narasi ekonomi mikro (lebih dari 54% dokumen), kesenjangan elaborasi kausalitas geopolitik dalam pemberitaan domestik, serta kemunculan diskursus alternatif yang memanfaatkan momentum krisis untuk mendorong narasi kesehatan dan lingkungan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur analisis *framing* berbasis komputasi dan pemahaman tentang cara media nasional memediasi efek domino krisis geopolitik global ke dalam wacana lokal.

Link Code Github:

<https://github.com/taslimismailanshorullah/TopicModelingPlastik>

1. PENDAHULUAN

Industri plastik merupakan salah satu sektor manufaktur terbesar di Indonesia, dengan nilai pasar yang mencapai puluhan triliun rupiah dan keterlibatan jutaan pelaku usaha dari skala industri besar hingga UMKM. Ketergantungan industri ini pada bahan baku berbasis petrokimia, khususnya biji plastik (resin) dan berbagai jenis polimer yang sebagian besar diimpor, menjadikannya sangat rentan terhadap guncangan pasar global [1]. Menurut data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri plastik nasional mengandalkan impor bahan baku dalam jumlah signifikan, sehingga perubahan harga komoditas global memberikan efek langsung terhadap biaya produksi domestik.

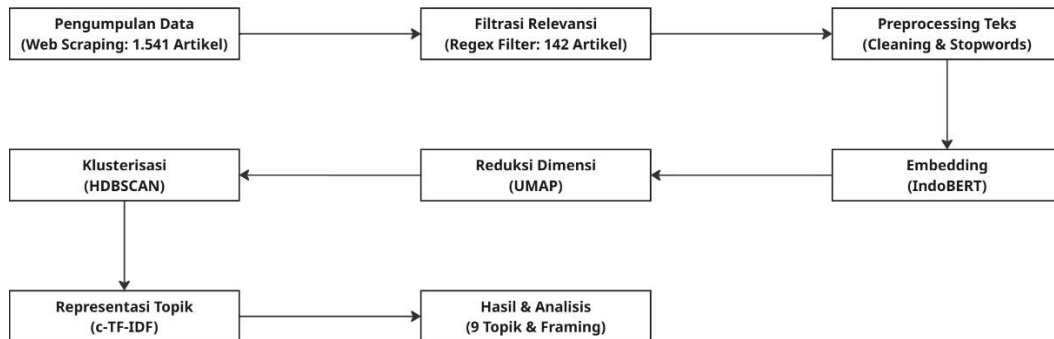
Pada awal April 2026, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat ke titik yang memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas pasokan energi global. Ancaman penutupan atau gangguan di Selat Hormuz, yaitu jalur maritim strategis yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia, mendorong lonjakan harga minyak mentah yang signifikan [2]. Sebagai turunan langsung dari minyak bumi, harga biji plastik dan polimer pun mengalami kenaikan tajam. Media online Indonesia melaporkan lonjakan harga plastik antara 40% hingga 60% dalam rentang waktu yang sangat singkat, memukul pedagang, UMKM, dan industri pengolahan plastik secara serentak.

Intensitas pemberitaan yang terjadi dalam periode ini menghasilkan korpus teks berita yang kaya dan beragam. Di balik volume pemberitaan tersebut, terdapat pertanyaan analitik yang penting: topik-topik diskursus apa saja yang sesungguhnya dibawa oleh media kepada publik? Apakah media hanya memfokuskan diri pada dimensi ekonomi sempit, ataukah juga mengangkat aspek geopolitik, lingkungan, kesehatan, dan kebijakan? Bagaimana media Indonesia mem-frame hubungan antara konflik di Timur Tengah dengan krisis plastik di tingkat lokal? Pertanyaan-pertanyaan ini relevan tidak hanya dari sisi akademis, tetapi juga dari sisi kebijakan, karena framing media berpengaruh besar terhadap agenda kebijakan dan persepsi publik terhadap sebuah krisis [3].

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini mengaplikasikan BERTopic [4], sebuah metode topic modeling generasi baru yang memanfaatkan kekuatan model bahasa berbasis transformer, pada korpus berita terkait plastik dan konflik Iran di media online Indonesia. Dengan menggunakan IndoBERT sebagai model embedding [5], representasi semantik yang dihasilkan mampu menangkap nuansa kontekstual Bahasa Indonesia secara lebih akurat dibandingkan pendekatan berbasis distribusi frekuensi kata seperti LDA [6].

Kontribusi penelitian ini secara spesifik meliputi: (1) penerapan pipeline BERTopic berbasis IndoBERT pada korpus berita Bahasa Indonesia tentang isu industri-geopolitik; (2) pemetaan komprehensif 9 topik diskursus beserta analisis framing per topik; dan (3) sintesis pola framing media nasional dalam memediasi efek domino krisis geopolitik global ke dalam wacana lokal.

2. DATA DAN METODE



2.1. Data

Data penelitian berupa artikel berita media online Indonesia yang dikumpulkan melalui metode web scraping dengan kata kunci yang berfokus pada topik plastik dalam konteks ekonomi dan industri, yaitu: plastik, resin, biji plastik, harga biji plastik resin 2026, dan harga plastik konflik iran. Pengumpulan menghasilkan korpus mentah sebesar 1.541 artikel dari berbagai sumber media online nasional, antara lain Kompas.com, CNN Indonesia, Bisnis.com, VIVA.co.id, dan media regional lainnya. Setiap artikel memiliki atribut: title, publish_date, author, content, keyword, category, source, dan link. Seluruh artikel terpublikasi dalam rentang waktu April 2026.

Korpus mentah mengandung banyak artikel yang tidak relevan, yaitu hasil dari kelulusan kata kunci scraping yang menangkap artikel tentang wadah plastik rumah tangga, promosi supermarket, olahraga, dan topik lain yang tidak berkaitan dengan dampak konflik Iran. Oleh karena itu, dilakukan filtrasi berbasis ekspresi reguler dengan dua kriteria yang harus dipenuhi secara bersamaan: (1) artikel mengandung setidaknya satu kata kunci kelompok plastik (plastik, resin, polimer, atau biji plastik); dan (2) artikel mengandung setidaknya satu kata kunci kelompok konteks relevan (iran, timur tengah, geopolitik, harga, industri, rantai pasok, impor, ekspor, konflik, minyak, petrokimia, BBM, produksi, pabrik, atau daur ulang). Filter diterapkan pada gabungan kolom title dan content,

menghasilkan 142 artikel relevan (9,2% dari korpus mentah). Statistik filtrasi dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Filtrasi Korpus

Tahap	Jumlah Artikel	Persentase (%)
Korpus mentah (raw)	1.541	100,0%
Setelah filtrasi relevansi	142	9,2%
Terkcluster (topik valid, 0-8)	142	100,0%
Outlier (topik -1)	0	0,0%

2.2. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan neural topic modeling berbasis BERTopic [4] yang terdiri dari empat tahap utama dalam pipeline-nya. Pertama, setiap dokumen dikodekan menjadi representasi vektor berdimensi 768 menggunakan model IndoBERT melalui antarmuka SentenceTransformer [7] dengan konfigurasi mean pooling, menghasilkan matriks embedding berukuran 142x768. Kedua, dimensi vektor direduksi menggunakan UMAP [8] dengan konfigurasi $n_neighbors=15$, $n_components=5$, $min_dist=0.0$, dan $metric=cosine$. Ketiga, klusterisasi dilakukan menggunakan HDBSCAN [9] dengan $min_cluster_size=5$, $min_samples=3$, dan metode seleksi eom. Keempat, representasi kata per topik diekstrak menggunakan c-TF-IDF melalui CountVectorizer dengan $ngram_range=(1,2)$ dan $min_df=2$.

Sebelum masuk ke tahap embedding, teks melalui preprocessing yang mencakup penghapusan tag HTML, URL, angka, dan karakter non-alfabetis, konversi ke huruf kecil, normalisasi spasi, dan penghapusan stopwords menggunakan daftar bawaan Sastrawi [10] yang diperkaya dengan custom stopwords domain berita dengan total 826 kata. Stemming tidak diterapkan karena IndoBERT menggunakan subword tokenization (WordPiece) yang mampu menangkap relasi morfologis secara implisit. Konfigurasi lengkap pipeline disajikan pada Tabel 2.

Table 3. Distribusi dan Representasi Topik Hasil BERTopic

Komponen	Konfigurasi
Embedding model	IndoBERT indobert-base-pl (768 dimensi)
UMAP $n_neighbors$	15
UMAP $n_components$	5
UMAP $metric$	cosine
HDBSCAN $min_cluster_size$	5
HDBSCAN $min_samples$	3
HDBSCAN $metric$	euclidean
CountVectorizer min_df	2
n-gram range	(1, 2)
nr topics	auto

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Topic Modeling

Pipeline BERTopic berhasil mengidentifikasi 9 topik dari 142 dokumen dengan tingkat outlier 0,0%, artinya seluruh dokumen berhasil diklusterisasi ke dalam topik yang bermakna tanpa ada yang dikategorikan sebagai noise. Angka ini mencerminkan kualitas klusterisasi yang sangat baik dan koherensi semantik dataset yang tinggi setelah filtrasi relevansi. Proses reduksi topik otomatis BERTopic mempertahankan semua 9 kluster awal tanpa pengurangan lebih lanjut, karena seluruh topik dinilai cukup berbeda secara semantik satu sama lain.

Distribusi lengkap topik beserta label, jumlah dokumen, dan kata-kata representatif disajikan pada Tabel 3. Topik 0 mendominasi corpus dengan 27 dokumen (19,0%), diikuti Topik 1 dengan 25 dokumen (17,6%). Topik terkecil adalah Topik 7 dan Topik 8 yang masing-masing hanya terdiri dari 7 dokumen (4,9%).

Table 3. Distribusi dan Representasi Topik Hasil BERTopic

ID	Label Topik	N	Top Words (c-TF-IDF, n-gram 1-2)
----	-------------	---	----------------------------------

0	Kenaikan Harga Plastik & Tekanan UMKM	27 (19,0%)	harga, plastik, harga plastik, umkm, mamen, pelaku umkm, pelaku, pemerintah, kenaikan, beras
1	Gangguan Rantai Pasok & Selat Hormuz	25 (17,6%)	bahan, tengah, plastik, harga, industri, bahan baku, baku, pasokan, timur tengah, timur
2	Dampak Pedagang Lokal & Nelayan	19 (13,4%)	penjual, bungkus, Kompas, harga, terpaksa, batang, plastik, harga plastik, pagi, menaikkan
3	Respons Pedagang & Kemasan Alternatif	19 (13,4%)	harga, plastik, pedagang, harga plastik, kenaikan, kemasan, non, kenaikan harga, Kompas, usaha
4	Risiko Kesehatan Wadah Plastik	14 (9,9%)	wadah, makanan, cepat, buah, plastik, penyimpanan, mudah, kaca, saran, ilustrasi
5	Tekanan UMKM Sektor Kuliner	13 (9,2%)	umkm, harga, usaha, plastik, pelaku, pelaku usaha, kemasan, harga plastik, kenaikan, kenaikan harga
6	Gangguan Industri & Bahan Baku	11 (7,7%)	bahan, bahan baku, baku, industri, plastik, harga, pasokan, global, tengah, tekanan
7	Solusi Pengurangan Penggunaan Plastik	7 (4,9%)	bawa, tas, belanja, kantong, ulang, plastik, tas belanja, botol, sedotan, makan
8	Isu Sampah Plastik & Lingkungan	7 (4,9%)	sampah, kawasan, nasional, gunung, ekosistem, lingkungan, bersih, dibersihkan, tim, tutup
-1	Outlier	0 (0,0%)	-
	Total	142 (100,0%)	

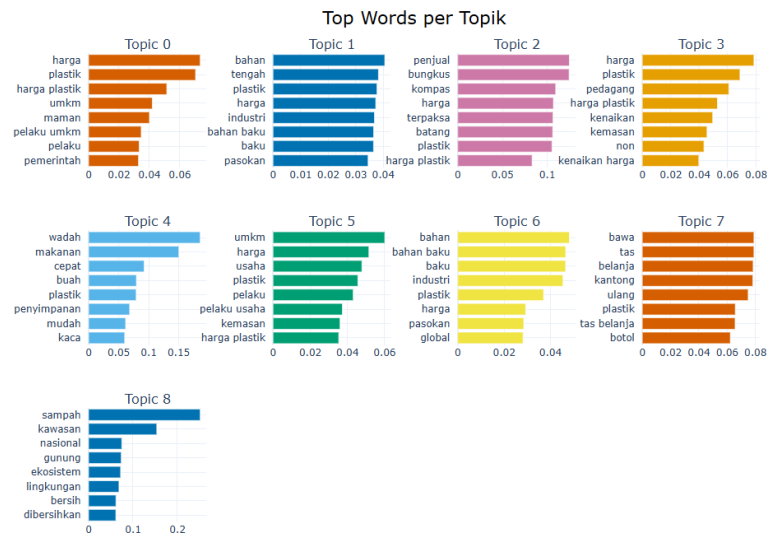


Figure 1. Bar Chart Top Words per Topik

Pada gambar 1, ditunjukkan visualisasi kata-kata dengan bobot c-TF-IDF tertinggi untuk masing-masing topik 0 hingga 8, dihasilkan dari `topic_model.visualize_barchart(top_n_topics=10, n_words=8)`. Sumbu X menunjukkan skor c-TF-IDF dan sumbu Y menunjukkan kata/frasa representatif per topik

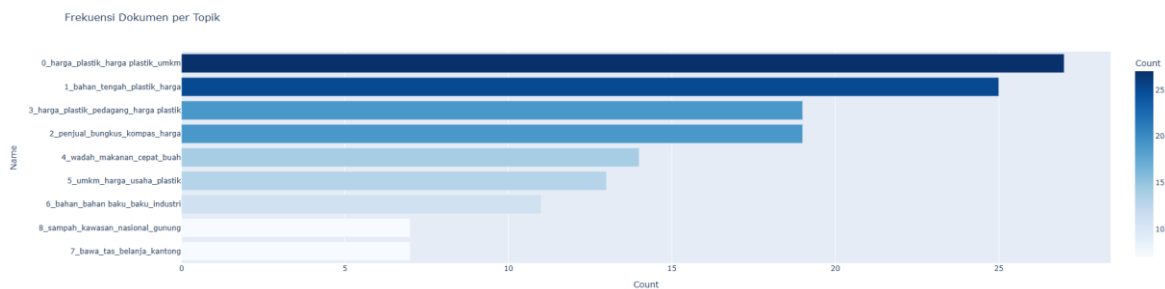


Figure 2. Frekuensi Dokumen Per Topik

Diagram batang horizontal yang menampilkan jumlah dokumen per topik (N=142), diurutkan dari frekuensi tertinggi (Topik 0 dengan 27 dokumen) hingga terendah (Topik 7 & 8

dengan 7 dokumen masing-masing). Dibuat menggunakan matplotlib berdasarkan topic_info dari BERTopic.

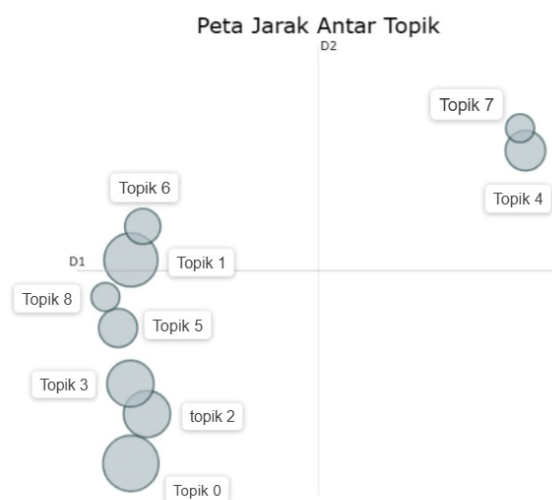


Figure 3. Intertopic Distance Map

Peta jarak antar topik yang dihasilkan dari `topic_model.visualize_topics()`. Setiap lingkaran merepresentasikan satu topik dengan ukuran proporsional terhadap jumlah dokumen. Jarak antar lingkaran mencerminkan kemiripan semantik antar topik dalam ruang dimensi rendah hasil proyeksi UMAP.

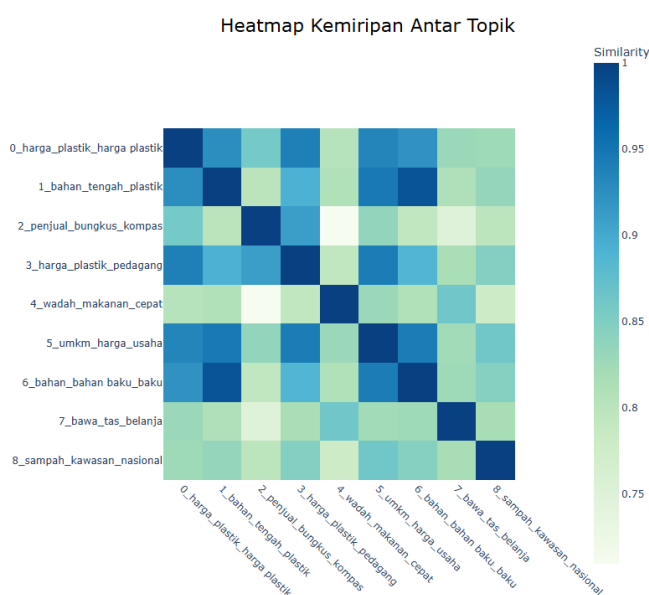


Figure 4. Heatmap Kemiripan Antar Topik

Matriks heatmap yang menampilkan skor kemiripan kosinus antar topik hasil BERTopic (`topic_model.visualize_heatmap()`). Nilai lebih tinggi (warna lebih terang) menunjukkan kemiripan semantik yang lebih besar. Perhatikan kemiripan tinggi antara Topik 0, 2, 3, dan 5 yang sama-sama bertemakan ekonomi mikro dan UMKM.

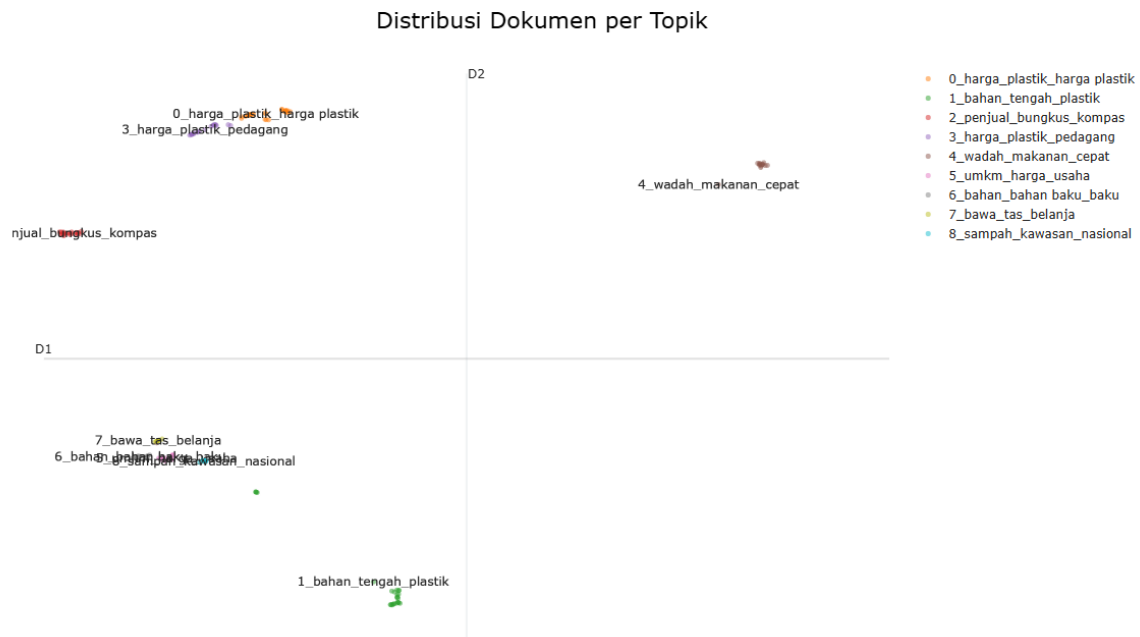


Figure 4. Distribusi Dokumen dalam Ruang UMAP

Visualisasi sebar (scatter plot) seluruh 142 dokumen yang diproyeksikan ke ruang 2D menggunakan UMAP (`topic_model.visualize_documents()`). Setiap titik merepresentasikan satu dokumen, diwarnai berdasarkan topiknya. Kluster yang terpisah jauh menandakan topik dengan perbedaan semantik yang besar, sedangkan kluster yang berdekatan menunjukkan kesamaan tematik.

3.2 Analisis Per-Topik dan Framing Media

3.2.1 Topik 0 - Kenaikan Harga Plastik dan Tekanan UMKM (27 dokumen, 19,0%)

umkm, pelaku, pemerintah, kenaikan, dan beras. Dokumen representatif utama berjudul "Babak Belur UMKM, Terpukul Lonjakan Harga Plastik", yang menceritakan kondisi pelaku UMKM yang mengalami penurunan laba signifikan akibat lonjakan biaya kemasan plastik.

Kemunculan nama "Maman" (Menteri Koperasi dan UMKM) sebagai salah satu top word mengindikasikan bahwa pemberitaan ini secara konsisten mengaitkan krisis dengan figur pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas sektor UMKM. Kemunculan kata "beras" di antara top words mengungkap pola narasi yang menarik: media menempatkan kenaikan harga plastik berdampingan dengan kenaikan harga pangan pokok, membangun framing bahwa krisis ini merupakan bagian dari tekanan ekonomi yang lebih luas terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Media membingkai topik ini dengan pendekatan economic victimhood framing, menempatkan UMKM sebagai korban dari guncangan eksternal, dengan diksi emosional seperti "babak belur" dan "terpukul" yang bertujuan membangkitkan empati pembaca.

3.2.2 Topik 1 - Gangguan Rantai Pasok dan Selat Hormuz (25 dokumen, 17,6%)

Topik kedua terbesar ini merupakan topik dengan konten geopolitik-ekonomi paling eksplisit dalam corpus. Kata representatif: bahan, tengah, plastik, harga, industri, bahan baku, baku, pasokan, timur tengah, dan timur. Dokumen representatif berjudul "Selat Hormuz Gonjang-Ganjing, Harga Plastik Mahal", yang secara eksplisit menarasikan jalur kausalitas dari ketegangan geopolitik di Selat Hormuz menuju gangguan pasokan bahan baku hingga kenaikan harga plastik di tingkat retail Indonesia.

Bigram bahan baku dan unigram pasokan yang muncul berdampingan mencerminkan framing tentang kerentanan struktural industri plastik Indonesia terhadap gangguan rantai pasok global. Ini adalah satu-satunya topik dalam corpus yang menerapkan geopolitical causality framing secara sistematis, yaitu menjelaskan mekanisme transmisi dari konflik di Selat Hormuz, melalui disrupsi pasokan petrokimia global, hingga kenaikan harga bahan baku plastik di Indonesia. Namun demikian, kedalaman analisis geopolitik lebih banyak berfungsi sebagai context setting daripada analisis mendalam tentang dinamika konflik AS-Iran itu sendiri.

3.2.3 Topik 2 - Dampak pada Pedagang Lokal dan Nelayan (19 dokumen, 13,4%)

Topik ini merepresentasikan dimensi paling grassroots dari dampak kenaikan harga plastik. Kata representatif: penjual, bungkus, kompas, harga, terpaksa, batang, plastik, harga plastik, pagi, dan menaikkan. Dokumen representatif berjudul "Harga Plastik Menonjak, Penjual Es untuk Nelayan Terpaksa Naikkan Harga", yang menceritakan dampak kenaikan harga kantong plastik terhadap penjual es yang melayani komunitas nelayan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kata terpaksa yang menjadi top word mencerminkan nada ketidakberdayaan yang dominan.

Topik ini menggunakan localized human interest framing, yaitu memfokuskan liputan pada individu-individu konkret di lokasi geografis spesifik yang merasakan dampak langsung. Pendekatan ini merupakan teknik jurnalisme klasik untuk ground isu abstrak (konflik geopolitik) ke dalam pengalaman manusiawi yang dapat dirasakan pembaca. Framing ini sangat efektif dalam membangun empati, namun secara analitik mengaburkan skala sistemik dari masalah dengan mereduksinya ke narasi-narasi individual yang tersebar.

3.2.4 Topik 3 - Respons Pedagang dan Kemasan Alternatif (19 dokumen, 13,4%)

Topik ini menandai pergeseran dari framing viktimisasi menuju framing adaptasi. Kata representatif: harga, plastik, pedagang, harga plastik, kenaikan, kemasan, non, kenaikan harga, kompas, dan usaha. Dokumen representatif memuat narasi tentang Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang mengimbau warga untuk beralih ke kemasan non-plastik sebagai respons terhadap lonjakan harga. Frasa bigram kemasan non (yang dalam konteks artikel merujuk pada "kemasan non-plastik") merupakan kata representatif paling signifikan secara diskursif dalam topik ini.

Topik ini menunjukkan adaptive response framing, di mana media meliput bagaimana aktor-aktor seperti pedagang dan pemerintah daerah mulai mencari dan mempromosikan solusi alternatif atas ketergantungan pada plastik. Wacana "kemasan non-plastik" yang muncul dalam konteks respons krisis juga menarik secara sosiologis: tekanan ekonomi (kenaikan harga plastik) ironisnya mendorong wacana yang selaras dengan agenda lingkungan hidup, meskipun motivasinya bersifat ekonomis, bukan ekologis.

3.2.5 Topik 4 - Risiko Kesehatan Wadah Plastik (14 dokumen, 9,9%)

Topik ini menghadirkan diskursus yang secara tematik paling berbeda dari topik-topik lain dalam corpus. Kata representatif: wadah, makanan, cepat, buah, plastik, penyimpanan, mudah, kaca, saran, dan ilustrasi. Dokumen representatif berjudul "5 Makanan yang Sebaiknya Tidak Pernah Disimpan dalam Wadah Plastik", yaitu artikel gaya hidup yang membahas risiko kontaminasi kimia dari wadah plastik terhadap berbagai jenis makanan. Kemunculan kata kaca sebagai alternatif yang direkomendasikan menunjukkan narasi tentang hazard awareness seputar penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran topik ini dalam corpus yang seharusnya berfokus pada dampak konflik Iran menunjukkan fenomena opportunistic framing, yaitu media online memanfaatkan news hook berupa tingginya perhatian publik terhadap isu plastik untuk mempublikasikan konten evergreen tentang kesehatan dan gaya hidup. Ini merupakan contoh konkret bagaimana krisis geopolitik dapat menjadi springboard bagi narasi yang sama sekali berbeda dalam logika trafik media online [3].

3.2.6 Topik 5 - Tekanan UMKM Sektor Kuliner (13 dokumen, 9,2%)

Topik ini memiliki tumpang tindih tematik dengan Topik 0, namun dengan fokus lebih spesifik pada UMKM di sektor makanan dan minuman. Kata representatif: umkm, harga, usaha, plastik, pelaku, pelaku usaha, kemasan, harga plastik, kenaikan, dan kenaikan harga. Dokumen representatif berjudul "Harga Plastik Tajam, UMKM Kuliner Terdampak", yang membahas tekanan signifikan pada pelaku usaha makanan-minuman yang bergantung pada kemasan plastik sekali pakai.

Perbedaan antara Topik 0 dan Topik 5 terletak pada granularitasnya. Topik 0 lebih umum tentang dampak ke UMKM dengan fokus pada respons pemerintah, sementara Topik 5 lebih teknis tentang mekanisme ketergantungan kemasan plastik dalam operasional kuliner sehari-hari. Sectoral impact framing menjadi pendekatan dominan dalam topik ini, di mana media menarget segmen pembaca spesifik dengan konten yang sangat relevan dengan realitas operasional mereka.

3.2.7 Topik 6 - Gangguan Industri dan Bahan Baku (11 dokumen, 7,7%)

Topik ini mewakili perspektif industri menengah-besar yang berbeda dari perspektif UMKM di topik-topik sebelumnya. Kata representatif: bahan, bahan baku, baku, industri, plastik, harga, pasokan, global, tengah, dan tekanan. Dokumen representatif berjudul "Harga Plastik, UMKM

Tertekan, Industri Beralih ke Daur Ulang", yang mengangkat respons industri plastik yang mulai mengeksplorasi bahan baku daur ulang sebagai alternatif di tengah tekanan harga bahan baku primer. Kata global sebagai top word membedakan topik ini karena secara eksplisit menyebut dimensi global dari krisis.

3.2.8 Topik 7 - Solusi Pengurangan Penggunaan Plastik (7 dokumen, 4,9%)

Topik ini menampilkan diskursus tentang gaya hidup minim plastik yang dikaitkan dengan konteks krisis harga. Kata representatif: bawa, tas, belanja, kantong, ulang, plastik, tas belanja, botol, sedotan, dan makan. Dokumen representatif berjudul "Harga Plastik Naik, Tips Travelling Hemat Plastik", yang menyajikan panduan praktis tentang cara mengurangi penggunaan plastik saat bepergian dengan membawa tas belanja sendiri, botol minum, dan sedotan reusable.

Topik ini menunjukkan lifestyle solution framing, di mana media menggunakan momentum kenaikan harga plastik sebagai pintu masuk untuk mendorong narasi gaya hidup berkelanjutan. Secara diskursif, topik ini menarik karena menghubungkan krisis ekonomi jangka pendek dengan solusi perilaku jangka panjang. Namun demikian, solusi yang ditawarkan bersifat individual dan konsumeris, bukan struktural atau kebijakan sistemik.

3.2.9 Topik 8 - Isu Sampah Plastik dan Lingkungan (7 dokumen, 4,9%)

Topik terkecil dalam corpus ini merupakan outlier tematik yang secara konteks paling berbeda dari isu konflik Iran. Kata representatif: sampah, kawasan, nasional, gunung, ekosistem, lingkungan, bersih, dibersihkan, tim, dan tutup. Dokumen representatif meliputi aksi pembersihan sampah plastik di kawasan wisata Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.

Kehadiran topik ini dalam corpus yang difokuskan pada dampak konflik geopolitik mengungkap fenomena tangential framing: artikel-artikel yang ditemukan melalui kata kunci "plastik" namun membahas isu lingkungan dalam konteks berbeda. Meski kecil secara proporsi, kehadiran wacana lingkungan ini signifikan secara diskursif karena menunjukkan bahwa kata "plastik" dalam ruang pemberitaan Indonesia tidak hanya berkonotasi ekonomi-industri, tetapi juga secara konsisten dikaitkan dengan isu lingkungan dan pengelolaan sampah.

3.3 Pola Framing Media secara Keseluruhan

Berdasarkan analisis kesembilan topik di atas, dapat diidentifikasi tiga pola makro dalam framing media Indonesia terkait dampak konflik Iran terhadap plastik.

Pola 1: Dominasi Framing Ekonomi Mikro. Lebih dari 54% dokumen corpus (Topik 0, 2, 3, dan 5 dengan total 78 dokumen) memfokuskan pemberitaan pada dampak di tingkat pelaku ekonomi mikro, yaitu UMKM, pedagang kecil, nelayan, dan penjual informal. Ini mencerminkan orientasi editorial media online Indonesia yang memprioritaskan konten relevan dengan kehidupan sehari-hari pembaca mayoritas [11]. Namun, dominasi framing mikro ini juga menciptakan narrative gap: koneksi kausal antara konflik geopolitik makro dengan dampak mikro seringkali tidak dijelaskan secara memadai dalam narasi berita.

Pola 2: Kesenjangan Elaborasi Geopolitik. Hanya Topik 1 (17,6% dokumen) yang secara eksplisit dan sistematis mengelaborasi hubungan kausal antara konflik geopolitik Iran dengan krisis plastik Indonesia. Sebagian besar pemberitaan menyebut Iran atau Timur Tengah hanya sebagai "penyebab" yang tidak dielaborasi, berfungsi sebagai penanda eksplanasi yang bersifat shorthand daripada analisis mendalam. Fenomena ini konsisten dengan kecenderungan media nasional untuk domesticate isu internasional, yaitu menerjemahkan peristiwa global ke dalam dampak lokal tanpa mempertahankan kompleksitas konteks aslinya [12].

Pola 3: Kemunculan Diskursus Alternatif sebagai Momentum. Topik 4 (kesehatan, 9,9%), Topik 3 (kemasan alternatif, 13,4%), Topik 6 (daur ulang industri, 7,7%), Topik 7 (solusi pengurangan plastik, 4,9%), dan Topik 8 (lingkungan, 4,9%) secara kolektif membentuk sekitar 41% corpus. Ini mengindikasikan potensi transformative agenda-setting: krisis ekonomi jangka pendek berpotensi menjadi katalis bagi pergeseran diskursus jangka panjang terkait penggunaan plastik secara lebih berkelanjutan [13].

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil mengaplikasikan BERTopic berbasis IndoBERT untuk memetakan lanskap diskursus pemberitaan media online Indonesia terkait dampak konflik geopolitik Iran terhadap industri plastik. Dari 1.541 artikel mentah, 142 artikel relevan berhasil diekstrak dan dianalisis, menghasilkan 9 topik dengan tingkat outlier 0,0%, yang mengindikasikan kualitas klusterisasi yang sangat baik dan validitas pipeline yang diterapkan.

Pertama, diskursus media Indonesia didominasi oleh framing ekonomi mikro, dengan lebih dari 54% pemberitaan berfokus pada dampak terhadap UMKM dan pedagang kecil, mencerminkan orientasi editorial yang memprioritaskan relevansi dengan pengalaman sehari-hari pembaca. Kedua, koneksi kausal geopolitik tidak dielaborasi secara memadai dalam mayoritas pemberitaan, menciptakan kesenjangan antara konteks makro (konflik AS-Iran, dinamika Selat Hormuz) dan narasi mikro yang mendominasi. Ketiga, sekitar 41% corpus menunjukkan framing yang menggunakan isu plastik sebagai news hook untuk mendorong narasi kesehatan, kemasan alternatif, daur ulang industri, solusi pengurangan plastik, dan lingkungan, mengindikasikan potensi transformatif krisis dalam mendorong pergeseran diskursus jangka panjang. Keempat, BERTopic dengan IndoBERT terbukti efektif dalam mengidentifikasi topik-topik diskursus yang bermakna dari korpus berita Bahasa Indonesia, dengan tingkat outlier yang sangat rendah dan separasi topik yang memadai.

Keterbatasan penelitian ini meliputi cakupan temporal yang sangat singkat (April 2026), ukuran corpus yang relatif kecil pasca-filtrasi (142 dokumen), serta tidak adanya validasi eksternal melalui human annotation untuk label topik. Penelitian lanjutan disarankan untuk: (1) memperluas corpus dengan rentang waktu yang lebih panjang untuk analisis dinamika temporal; (2) menambahkan analisis sentimen berbasis IndoBERT per topik; (3) melakukan perbandingan framing antarmedia; dan (4) mengintegrasikan validasi human annotation untuk meningkatkan validitas interpretasi topik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Statistik Industri Plastik dan Karet," Laporan Tahunan, Jakarta, 2023.
- [2] U.S. Energy Information Administration (EIA), "World Oil Transit Chokepoints," EIA, Washington D.C., Jul. 2017. [Daring]. Tersedia: https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/World_Oil_Transit_Chokepoints
- [3] R. M. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm," *Journal of Communication*, vol. 43, no. 4, hlm. 51-58, 1993.
- [4] M. Grootendorst, "BERTopic: Neural Topic Modeling with a Class-Based TF-IDF Procedure," *arXiv preprint arXiv:2203.05794*, 2022.
- [5] B. Wilie et al., "IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding," dalam *Proc. 1st ACL-IJCNLP*, hlm. 843-857, 2020.
- [6] D. M. Blei, A. Y. Ng, dan M. I. Jordan, "Latent Dirichlet Allocation," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 3, hlm. 993-1022, 2003.
- [7] N. Reimers dan I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks," dalam *Proc. EMNLP*, hlm. 3982-3992, 2019.
- [8] L. McInnes, J. Healy, dan J. Melville, "UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction," *arXiv preprint arXiv:1802.03426*, 2018.
- [9] R. J. G. B. Campello, D. Moulavi, dan J. Sander, "Density-Based Clustering Based on Hierarchical Density Estimates," dalam *Proc. Pacific-Asia Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD)*, hlm. 160-172, 2013.
- [10] H. Andrian, "PySastrawi: Indonesian Stemmer," *GitHub Repository*, 2012. [Daring]. Tersedia: <https://github.com/har07/PySastrawi>

- [11] C. Jacobi, W. van Atteveldt, dan K. Welbers, "Quantitative Analysis of Large Amounts of Journalistic Texts using Topic Modelling," *Digital Journalism*, vol. 4, no. 1, hlm. 89-106, 2016.
 - [12] L. Clausen, "Localizing the Global: 'Domestication' Processes in International News Production," *Media, Culture & Society*, vol. 26, no. 1, hlm. 25-44, 2004.
 - [13] D. A. Scheufele, "Framing as a Theory of Media Effects," *Journal of Communication*, vol. 49, no. 1, hlm. 103-122, 1999.
 - [14] A. Vaswani et al., "Attention Is All You Need," dalam *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, hlm. 5998-6008, 2017.
 - [15] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, dan K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," dalam *Proc. NAACL-HLT*, hlm. 4171-4186, 2019.
-